

Presentación

En este documento se detallan las instrucciones de realización de la PEC así como el enunciado y la resolución de la actividad.

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

- Dominar el lenguaje matemático básico para expresar conocimiento científico.
- Conocer fundamentos matemáticos de las ingenierías en informática y telecomunicación.
- Conocer y representar formalmente el razonamiento científico riguroso.
- Conocer y utilizar software matemático.
- Analizar una situación y aislar variables.
- Capacidad de síntesis.
- Capacidad de abstracción.
- Capacidad de enfrentarse a problemas nuevos recurriendo conscientemente a estrategias que han sido útiles en problemas resueltos anteriormente.

Objetivos

Los objetivos concretos de esta PEC son:

- Revisar y completar los conceptos sobre los números naturales y sus propiedades.
- Conocer el concepto de inducción matemática y su aplicación a la demostración de propiedades.
- Conocer el conjunto de los números complejos y entender su utilidad. Conocer cómo se representan y aprender a manipularlos.

Descripción de la PEC a realizar

En esta PEC se trabajarán los números y el principio de inducción. En particular, se pondrá un énfasis especial en dos conjuntos concretos de números: los naturales y los complejos.

Recursos

Recursos Básicos

- El módulo 1 en pdf editado por la UOC.
- La calculadora CalcMe, tanto en su versión en línea como local.
- Las guías UOC de la CalcME: https://docs.wiris.com/es/calc/basic_guide-uoc/start

Recursos Complementarios

- Castellet, Manuel (1990). *Àlgebra lineal y geometría* / Manuel Castellet, Irene Llerena amb la col·laboració de Carles Casacuberta. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1990. ISBN: 847488943X
- Anton, Howard (1997). *Introducción al álgebra lineal* / Howard Anton. México, D.F. [etc.]: Limusa, 1997. ISBN: 9681851927
- El aula Laboratorio CalcME.

Criterios de valoración

- Los resultados obtenidos por el estudiante en las PECs se calificarán de 0 a 10 en función de la siguiente escala numérica, usando dos decimales, a la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa, según la escala ECTS:
 - [0 – 3): Suspenso bajo (D)
 - [3 – 5): Suspenso alto (C-)

- [5 – 7]: Aprobado (C+)
 - [7 – 9]: Notable (B)
 - [9, 10]: Excelente (A)
- La realización fraudulenta de la PEC comportará la nota de suspenso en la PEC, con independencia del proceso disciplinario que pueda seguirse hacia el estudiante infractor. Recordad que las PECs se tienen que resolver de forma individual, no se pueden formar grupos de trabajo.
 - Una vez publicada la nota definitiva de la PEC, no hay ninguna opción a mejorarla. La nota sólo servirá para la evaluación en el semestre actual y, en ningún caso, ésta no se guardará para otros semestres.
 - Las respuestas incorrectas no descuentan nada.
 - Las PECs entregadas fuera del plazo establecido no puntúan y constarán como no presentadas.
 - La nota de EC se computa a partir de las 3 mejores PECs que entreguéis, de las 4 que se realizan durante el curso. Para optar a MH, sin embargo, hay que entregar las 4 PECs.
 - Es necesario resolver un cuestionario Moodle que complementa esta PEC.
 - Del cuestionario pueden realizarse 5 intentos. La nota del cuestionario es la máxima puntuación obtenida en los 5 intentos.
 - En la realización de la PEC, se valorará:
 - el uso correcto y coherente de conceptos teóricos estudiados en el módulo (10 % del valor de cada ejercicio),
 - la claridad, concreción y calidad en la exposición de la solución de los ejercicios (10 % del valor de cada ejercicio),
 - la capacidad de presentar adecuadamente la PEC (orden, formato, corrección ortográfica y de estilo, recursos tipográficos utilizados, tablas. . .) (10 % del valor de cada ejercicio),
 - la correcta **resolución** del ejercicio y la **justificación** de los procedimientos (70 % del valor de cada ejercicio).

Formato y fecha de entrega

- Esta parte de la PEC representa el 80 % de la nota final y el 20 % restante se obtiene realizando las actividades Moodle asociadas a la etiqueta *PEC1-evaluación*.

- Recordad que es necesario que justifiques las respuestas.
- El nombre del fichero tiene que ser *Apellido1_Apellido2_Nombre.PDF*.
- En la dirección de Internet <http://www.dopdf.com/> podéis descargaros un conversor gratuito a formato pdf. Otro conversor gratuito, en este caso online y para documentos con formato Word, lo podéis hallar en <http://www.expresspdf.com/>
- En la solución de esta PEC se puede usar CalcMe como editor de ecuaciones y/o ayuda para comprobar los resultados. Para utilizar la i , de los números complejos, con CalcMe debéis utilizar el icono que aparece en la herramienta *Símbolos* (no la i del teclado del ordenador).
- En el examen final presencial no es posible utilizar ningún tipo de calculadora por lo que es aconsejable realizar los cálculos de las PECs sin utilizar dicho instrumento.
- Recordad que **el límite de entrega de la PEC son las 24.00h. del día 09/03/2020**

Responded las siguientes preguntas razonadamente:

1. (Valoración de un 50 %) Demostrad, por inducción, que, para cualquier número natural, $n > 1$, se cumple que: $(1 - \frac{1}{4}) \cdot (1 - \frac{1}{9}) \cdot \dots \cdot (1 - \frac{1}{n^2}) = \frac{n+1}{2n}$.

Solución:

En este caso no se trata de demostrar una propiedad sino una identidad.

Es fácil probar que esta identidad es verdadera para $n = 2$: $(1 - \frac{1}{4}) = \frac{3}{4}$. Cierto.

Supongamos cierta la hipótesis para n , es decir, supongamos cierto que $(1 - \frac{1}{4}) \cdot (1 - \frac{1}{9}) \cdot \dots \cdot (1 - \frac{1}{n^2}) = \frac{n+1}{2n}$ y probaremos si la hipótesis es cierta para $n + 1$, es decir, queremos ver si es cierta la identidad siguiente:

$$(1 - \frac{1}{4}) \cdot (1 - \frac{1}{9}) \cdot \dots \cdot (1 - \frac{1}{n^2}) \cdot (1 - \frac{1}{(n+1)^2}) = \frac{(n+1)+1}{2(n+1)}.$$

Partimos de:

$$(1 - \frac{1}{4}) \cdot (1 - \frac{1}{9}) \cdot \dots \cdot (1 - \frac{1}{n^2}) \cdot (1 - \frac{1}{(n+1)^2}) =$$

Por hipótesis de inducción sabemos que $(1 - \frac{1}{4}) \cdot (1 - \frac{1}{9}) \cdot \dots \cdot (1 - \frac{1}{n^2}) = \frac{n+1}{2n}$.

$$= (\frac{n+1}{2n}) \cdot (1 - \frac{1}{(n+1)^2}) =$$

Desarrollamos la expresión anterior.

$$= (\frac{n+1}{2n}) \cdot (\frac{n^2+2n}{(n+1)^2}) = \frac{(n+1) \cdot n \cdot (n+2)}{2n \cdot (n+1)^2} =$$

Eliminamos del numerador y del denominador las expresiones que son iguales.

$$= \frac{(n+2)}{2(n+1)} = \frac{(n+1)+1}{2(n+1)}$$

Y llegamos a lo que queríamos demostrar.

Entonces, por el principio de inducción matemática, la identidad es cierta para cualquier número natural $n > 1$.

2. Responded a los siguientes apartados:

- a) (Valoración de un 25 %) Pasad a forma polar el siguiente complejo: $(3 + 4i)^{-1}$. Razonad la respuesta.
-

Solución:

Debemos saber cuál es el número complejo que obtenemos de la fracción dada. Para ello multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador (tal como se explica en el apartado 3.3.4., página 26, del material sobre la división de números complejos en forma binómica) y agrupamos parte real y parte imaginaria. También debemos tener presente que $i^2 = -1$:

$$(3 + 4i)^{-1} = \frac{1}{3+4i} = \frac{3-4i}{(3+4i) \cdot (3-4i)} = \frac{3-4i}{3^2 - 4^2 \cdot i^2} = \frac{3-4i}{9+16} = \frac{3}{25} - \frac{4}{25}i$$

Por tanto, la respuesta es:

$$(3 + 4i)^{-1} = \frac{3}{25} - \frac{4}{25}i$$

A continuación pasamos a forma polar el número anteriormente hallado. Tal como se explica en el apartado 3.4., página 27 del material, sobre la forma polar de los números complejos:

$$m = \sqrt{\left(\frac{3}{25}\right)^2 + \left(\frac{-4}{25}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{625} + \frac{16}{625}} = \sqrt{\frac{25}{625}} = \frac{1}{5} = 5^{-1}$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{-4}{3}\right) = -53^\circ = 307^\circ$$

NOTA ACLARATORIA: Sabemos que la tangente de un ángulo vale $\frac{-4}{3}$ en 307° y en 127° . Como el afijo del punto buscado es $(3, -4)$ el ángulo está en el cuarto cuadrante, es decir, en 307° .

Como se dice en el ejercicio 19 de autoevaluación, cuando queremos pasar un número de forma binómica a forma polar, es muy importante, con vista a no equivocarnos en el resultado, hacer el dibujo. Por lo tanto, lo primero que hacemos es dibujar el número $3 - 4i$ en el plano complejo. Este número está asociado al punto $(3, -4)$, por lo tanto, es un número que se encuentra en el cuarto cuadrante.

Tenemos, por tanto, que: $(3 + 4i)^{-1} = (5^{-1})_{307^\circ}$

- b) (Valoración de un 25 %) Resolved la ecuación: $z^2 - z + (2i + 4) = 0$. Proporcionad las soluciones en forma binómica.

Solución:

Para resolver la ecuación $z^2 - z + (2i + 4) = 0$ seguiremos el ejemplo de la página 16 así como los ejercicios 6 y 7 de la página 49 del material.

Primero aplicamos la fórmula de resolución de la ecuación de segundo grado:

$$z = \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (2i + 4)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 8i - 16}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{-15 - 8i}}{2}$$

A continuación calculamos las dos raíces cuadradas del número complejo $-15 - 8i$ en forma polar tal como se explica en el apartado 3.4, página 27 del material, sobre la forma polar de los números complejos:

$$m = \sqrt{(-15)^2 + (-8)^2} = 17$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{-8}{-15}\right) = 208^\circ$$

NOTA ACLARATORIA: Sabemos que la tangente de un ángulo vale $\frac{8}{15}$ en 208° y en 28° . Como el afijo del punto buscado es $(-15, -8)$ el ángulo está en el tercer cuadrante, es decir, en 208° .

Como se dice en el ejercicio 19 de autoevaluación, cuando queremos pasar un número de forma binómica a forma polar, es muy importante, con vista a no equivocarnos en el resultado, hacer un dibujo. Por lo tanto, lo primero que hacemos es dibujar el número $-15 - 8i$ en el plano complejo. Este número está asociado al punto $(-15, -8)$, por lo tanto, es un número que se encuentra en el tercer cuadrante.

Tenemos, por tanto, que: $-15 - 8i = 17_{208^\circ}$

Como nos piden las raíces cuadradas debemos hacer (observemos que en el apartado 3.6.1 de la página 43 del material se hace lo mismo pero con las raíces cúbicas de la unidad):

$$\sqrt{-15 - 8i} = \sqrt{17 \frac{208^\circ + 360^\circ k}{2}} \quad \text{para } k = 0, 1$$

Esto es, el módulo de las raíces es $r = \sqrt{17}$

Los argumentos de las raíces son $\beta = \frac{208^\circ + 360^\circ k}{2}$ para $k = 0, 1$

- Si $k = 0$, tenemos que $\beta_0 = 104^\circ$
- Si $k = 1$, tenemos que $\beta_1 = 284^\circ$

A continuación pasamos a número binario estos números polares encontrados:

- $\sqrt{17}_{104^\circ} = \sqrt{17} \cdot (\cos 104 + i \sin 104) = -1 + 4i$
- $\sqrt{17}_{284^\circ} = \sqrt{17} \cdot (\cos 284 + i \sin 284) = 1 - 4i$

Regresamos a donde nos habíamos quedado de la ecuación:

$$z = \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (2i + 4)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 8i - 16}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{-15 - 8i}}{2} = \begin{cases} \frac{1-1+4i}{2} = 2i \\ \frac{1+1-4i}{2} = 1-2i \\ \frac{1+1-4i}{2} = 1-2i \\ \frac{1-1+4i}{2} = 2i \end{cases}$$

Por tanto, las soluciones de la ecuación dada son:

$$z_1 = 2i \text{ y } z_2 = 1 - 2i$$

Comprobación (no es necesario hacerla en la PEC), si hacemos el siguiente producto vemos que el resultado coincide con la ecuación dada inicialmente:

$$(z - 2i) \cdot (z - (1 - 2i)) = 0 \Leftrightarrow z^2 - z + 2iz - 2iz + 2i + 4 = 0 \Leftrightarrow z^2 - z + 2i + 4 = 0$$

NOTA: En la realización de los ejercicios puede ser que necesitéis utilizar algún/os de los siguientes valores:

α	0°	28°	30°	45°	90°	104°	127°	180°	208°	284°	307°	315°	330°
$\sin \alpha$	0	$\frac{8}{17}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{4}{\sqrt{17}}$	$\frac{4}{5}$	0	$-\frac{8}{17}$	$-\frac{4}{\sqrt{17}}$	$-\frac{4}{5}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$
$\cos \alpha$	1	$\frac{15}{17}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$-\frac{1}{\sqrt{17}}$	$-\frac{3}{5}$	-1	$-\frac{15}{17}$	$\frac{1}{\sqrt{17}}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\tan \alpha$	0	$\frac{8}{15}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	∞	-4	$-\frac{4}{3}$	0	$\frac{8}{15}$	-4	$-\frac{4}{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$